

Übung / Workshop Planetentabelle

Endziel ist die Ausgabe folgender Tabelle (und Speichern der Daten in einer csv-Datei):

Name	Entf. Sonne (AE)	Radius (km)	Monde
Merkur	0.39	2440	0
Venus	0.72	6052	0
Erde	1.00	6378	1
Mars	1.52	3397	2
Jupiter	5.20	71493	79
Saturn	9.54	60267	82
Uranus	19.19	25559	27
Neptun	30.07	24764	14

1. Definieren Sie dazu zunächst mal folgende Listen im Programm **planeten.py**

Sie bilden eine komplette Planeten-Datentabelle, wobei jeder Datensatz in einer eigenen Liste gespeichert ist:

```
merkur = ['Merkur', 0.39, 2440, 0]
venus = ['Venus', 0.72, 6052, 0]
erde = ['Erde', 1.0, 6378, 1]
mars = ['Mars', 1.52, 3397, 2]
jupi = ['Jupiter', 5.2, 71493, 79]
saturn = ['Saturn', 9.54, 60267, 82]
uranus = ['Uranus', 19.19, 25559, 27]
neptun = ['Neptun', 30.07, 24764, 14]
```

2. Erstellen Sie nun eine Liste **planetentabelle** und fügen Sie alle Listen nacheinander mit **planetentabelle.append(...)** hinzu.

3. Geben Sie die Liste **planetentabelle** in einer Schleife aus:

```
for p in planetentabelle: print(p[0], p[1], p[2], p[3])
```

4. Die Tabelle ist jetzt (noch) nicht perfekt, die Spalten stehen nicht so untereinander, wie wir uns das wünschen. Mit einer Formatierung der print-Ausgabe mit f-String können wir das erreichen:

```
print(f"{p[0]:7}    {p[1]:12}    {p[2]:8}    {p[3]:3}")
```

Der f-String ist noch nicht ganz komplett, teilweise müssen die Formatierungszeichen hinter dem Doppelpunkt angepasst werden und auch die Spaltentrennzeichen „|“ fehlen noch!

5. Jetzt fehlt noch die Überschrift bei der Ausgabe!

6. Schreiben Sie die planetentabelle in eine CSV-Datei **planeten.csv**.